

Ketahanan Energi



Konsumsi energi di Indonesia tumbuh cepat.

Sejak awal akhir 1960an, konsumsi energi final di Indonesia tumbuh sekitar 6 persen per tahun. Pertumbuhan yang menonjol terutama pada sektor transportasi dan industri. Meski tumbuh tinggi, konsumsi energi per kapita masih lebih rendah dibandingkan negara di ASEAN dan negara tujuan ekspor energi Indonesia. Konsumsi energi di Indonesia juga bercirikan intensitas energi yang rendah serta ketimpangan konsumsi yang besar antar-wilayah/pulau. Sebagian daerah penghasil energi mengalami kekurangan pasokan energi.

Pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia masih mengandalkan pada bahan bakar fosil, terutama minyak bumi.

Konsumsi energi Indonesia didominasi oleh minyak bumi sejak Orde Baru (pertengahan 1970-an). Upaya untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi telah diupayakan pada era 1990-an, misalnya dengan menaikkan pasokan gas bumi untuk rumah tangga dan pembangkitan listrik, serta pasokan batubara untuk pembangkitan listrik.

Sebagian pemenuhan kebutuhan energi Indonesia dipenuhi dari sumber di dalam negeri dengan ketergantungan pada impor yang meningkat.

Konsumsi BBM yang meningkat cepat tidak dapat diimbangi lagi oleh produksi minyak mentah (*crude oil*) yang terus menurun disamping kapasitas pengilangan minyak di dalam negeri yang tidak bertambah sejak akhir 1980-an. Sejak tahun 2004 Indonesia telah menjadi pengimpor (*net importer*) minyak dengan volume yang makin besar. Upaya penggantian minyak tanah dengan LPG (*liquefied petroleum gas*) meningkatkan ketergantungan Indonesia pada impor LPG karena kapasitas produksi LPG di dalam negeri tidak memadai.

Pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan masih sangat rendah.

Meskipun Indonesia memiliki beragam sumberdaya energi terbarukan (*renewable energy*), bahkan yang cadangannya termasuk terbesar di dunia seperti panas bumi (*geothermal*), namun pemanfaatannya masih rendah.

Indonesia terbentang di sekitar ekuator dan memiliki wilayah samudera yang lebih luas daripada daratan, namun potensi tenaga matahari (*photovoltaic*, termasuk angin, dsb.) maupun sumber energi samudernya (gelombang, teluk, maupun perbedaan panas) masih sedikit dikembangkan. Perkembangan teknologi yang belum matang, biaya yang masih mahal, serta *geographical mismatch* (dimana lokasi-lokasi sumberdaya energi terletak jauh dengan pusat-pusat permintaannya) merupakan tantangan dalam peningkatan pangsa pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Pemanfaatan energi baru (*new energy*) juga masih sangat rendah, termasuk nuklir yang sama sekali belum digunakan bagi kebutuhan penyediaan energi di Indonesia.

Ketahanan energi Indonesia masih

rentan. Berbagai indikator ketahanan energi menunjukkan ketahanan energi Indonesia yang rentan. Dari segi ketersediaan (*availability*) masalah yang dihadapi antara lain produksi minyak bumi yang terus menurun, eksplorasi migas yang rendah, proporsi ekspor batubara dan gas bumi yang terlalu besar, serta kuatnya permintaan terhadap energi Indonesia dari luar negeri. Dari aspek keterjangkauan (*accessibility*), masalah yang dihadapi adalah rendahnya rasio

elektrifikasi dan pemakaian gas bumi di Indonesia, termasuk kurangnya akses terhadap energi bagi penduduk di tempat terpencil, pulau kecil, dan wilayah perbatasan.

Indonesia juga menghadapi masalah dalam kemampuan membayar (*affordability*), ditunjukkan dengan adanya anggapan bahwa harga energi mahal serta masih latennya permasalahan subsidi energi. Aspek penerimaan (*acceptability*) masih bermasalah, misalnya mutu pelayanan listrik yang masih rendah serta cara penyediaan energi (eksplorasi, eksploitasi, distribusi) yang menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Tantangan bagi keberlanjutan (*sustainability*) dari sistem penyediaan energi di Indonesia terutama berkaitan dengan masih bergantungnya penyediaan energi Indonesia dari sumber bahan bakar fosil, yang bersifat tak terbarukan (*non-renewable*). Selain itu ketahanan energi Indonesia menghadapi biaya penyediaan energi yang mahal serta sistem tarif dan subsidi yang belum tepat. Infrastruktur energi yang telah dikembangkan belum menjangkau seluruh potensi pengguna energi. Di sisi permintaan, penggunaan energi yang dilakukan belum efisien, sementara konservasi energi masih sangat lemah.

Sasaran dan Strategi Ketahanan Energi

Ketahanan energi nasional jangka panjang diarahkan pada:

Peningkatan penyediaan energi primer sekitar 5 kali lipat serta kapasitas penyediaan tenaga listrik sekitar 8 kali lipat dari jumlah yang sekarang. Ekonomi yang meningkat serta penduduk yang bertambah meningkatkan permintaan energi di Indonesia. Naskah Kebijakan Energi Indonesia hingga 2050 (Peraturan Pemerintah No. 79/2014) memproyeksikan konsumsi energi primer Indonesia pada tahun 2025 akan sebesar 412 MTOE (*million ton oil equivalent*), sedangkan pada tahun 2050 akan sebesar 1.030 MTOE. Pertumbuhan permintaan terhadap tenaga listrik akan lebih besar, antara lain karena pengalihan penggunaan dari sumber energi non-listrik ke listrik yang bersih dan modern.

Walaupun energi baru dan terbarukan telah memiliki pangsa yang terbesar dibandingkan sumber energi lainnya dalam bauran energi primer Indonesia, secara keseluruhan bahan bakar fosil (minyak bumi, gas bumi dan batubara) masih merupakan andalan bagi penyediaan/pasokan energi di Indonesia pada tahun 2045.

Dikaitkan dengan emisi karbondioksida dan isu perubahan iklim, di antara bahan bakar fosil yang dipergunakan, terdapat perpindahan (*shifting*) dari penggunaan bahan bakar fosil yang mengandung karbon lebih tinggi ke yang lebih rendah, misalnya dari batubara ke gas bumi. Pemanfaatan batubara yang masih tinggi juga mempertimbangkan penggunaan untuk PLTU yang lebih bersih dan efisien (misalnya dengan memanfaatkan teknologi *super critical* dan *ultra super critical*), disamping pemanfaatannya untuk menghasilkan bahan bakar cair dan gas (*coal liquefaction* dan *coal gasification*).

Peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, termasuk pemanfaatan tenaga nuklir. Perkembangan teknologi di bidang energi terbarukan terutama tenaga matahari, angin, dan *biomassa* (termasuk pemanfaatan sampah) meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran Indonesia. Pemanfaatan energi terbarukan meluas, baik di perkotaan maupun daerah-daerah terpencil, didorong dengan kemajuan teknologi *smart grid*. Indonesia yang terletak di jalur gunung-gunung api (*ring of fire*) didorong dapat memanfaatkan potensi panas buminya, baik yang berskala besar maupun kecil yang terletak di wilayah-wilayah terpencil.

Di antara pemakaian energi baru yang menonjol dimulai sekitar 2 dekade ke depan adalah tenaga nuklir. Untuk mengisi gap permintaan energi yang cukup besar di Indonesia, pemenuhannya hanya mungkin dilakukan oleh tenaga nuklir (PLTN) atau batubara (PLTU). Pilihan kepada PLTN selain mempertimbangkan kemampuannya untuk menghasilkan energi (listrik) dalam skala besar, juga karena pertimbangan dampak lingkungan termasuk emisi karbondioksida yang sangat rendah. Pangsa energi baru dan terbarukan yang ditargetkan dalam “Kebijakan Energi hingga tahun 2050” diperkirakan tidak akan tercapai apabila PLTN tidak dimanfaatkan. Pada tahun 2045, pangsa energi baru dan terbarukan diproyeksikan melampaui pangsa pemanfaatan dari masing-masing yang berbasis fosil (minyak bumi, gas bumi, batubara).

Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan ketahanan energi jangka panjang adalah sebagai berikut

Meningkatkan kemandirian penyediaan energi. Ke depan, kebutuhan energi di Indonesia disediakan dengan kemandirian yang lebih besar. Tidak saja dari aspek sumberdaya energinya yang lebih banyak berasal dari dalam negeri, tapi juga dari aspek penguasaan teknologi eksplorasi, eksploitasi, pemanfaatan energi, serta pembiayaannya. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi terus ditingkatkan untuk menyediakan energi bagi

kebutuhan pembangunan. Prioritas penggunaan sumber energi di dalam negeri untuk melayani kebutuhan energi di dalam negeri menuntut pengurangan ekspor komoditi energi Indonesia, terutama gas bumi dan batubara.

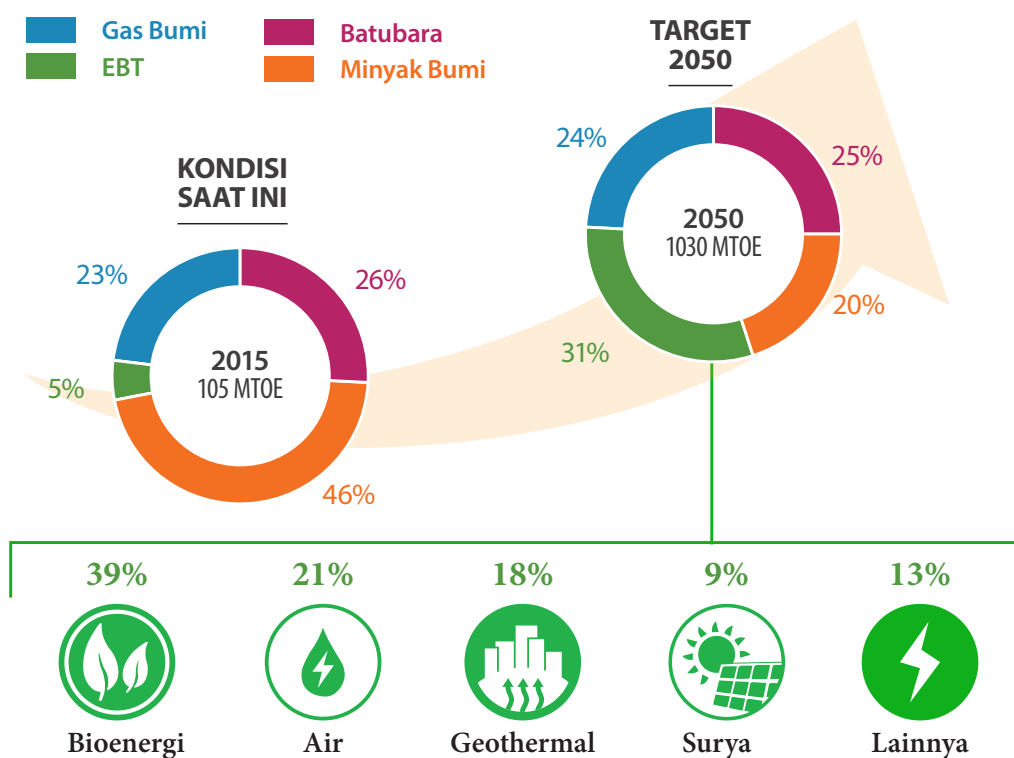
Peningkatan kemampuan sumber daya manusia, termasuk institusi yang berhubungan dengan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan energi diikuti dengan upaya mendapatkan sumber energi dari luar negeri. Penguasaan wilayah kerja migas, termasuk kemungkinan mendapatkan sumber energi yang lebih murah di luar negeri dilakukan untuk mengamankan pasokan energi Indonesia.

Menjadikan energi sebagai modal pembangunan. Peran energi Indonesia sebagai komoditi yang diperdagangkan (dengan orientasi ekspor) untuk mendapatkan devisa dan sumber pemasukan bagi APBN ke depan diperkirakan berkurang. Pemanfaatan energi ke depan lebih diarahkan untuk mengamankan keamanan pasokan energi di dalam negeri berbagai sektor pembangunan: transportasi, industri, rumah tangga. Kegiatan pembangunan akan meningkatkan pendapatan dan pajak untuk negara yang dapat menggantikan pendapatan langsung dari penjualan/ekspor sumberdaya energi sebagai bahan mentah (*raw material*). Ke depan, sebagian dari sumberdaya energi seperti gas bumi dan minyak mentah (*crude oil*) akan diolah untuk menghasilkan produk petrokimia bernilai tambah tinggi. Perubahan orientasi dari energi sebagai komoditi yang diperdagangkan menjadi modal pembangunan dapat menjaga sumbangan sektor energi pada ekonomi Indonesia.

Menyelesaikan pembangunan infrastruktur energi. Infrastruktur konversi energi, khususnya pengilangan minyak bumi dan pembangkitan tenaga listrik membutuhkan biaya besar, perlu dibangun di berbagai pulau sesuai karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan. Infrastruktur untuk eksploitasi, transportasi, dan menyimpan energi perlu dibangun dalam skala besar seiring dengan perkembangan kebutuhannya.

Pembangunan infrastruktur energi tidak hanya untuk memberikan akses kepada penduduk atau kegiatan ekonomi yang membutuhkan energi, namun juga untuk dapat melakukan penyaluran energi yang handal, dalam jumlah yang memadai, dan harga yang terjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Jawa merupakan pulau pertama dimana sistem ketenagalistrikannya (pembangkit, transmisi, distribusi) termasuk sistem penyediaan bahan bakar bagi pembangkitnya telah terkoneksi secara efisien. Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan didekati dengan konsep kepulauan, bukan daratan besar (kontinental).

Kapasitas penyimpanan energi terutama untuk minyak dan gas bumi terus dikembangkan untuk mengamankan penyediaan energi di dalam negeri, termasuk mengamankan stok dari impor. Selain pengembangan jaringan transmisi dan distribusi, di berbagai pulau di Indonesia juga dibangun terminal penerimaan LNG (*LNG receiving terminal*) serta fasilitas penyimpanan gas bumi dalam berbagai skala. Kapasitas bunker untuk menyimpan minyak bumi (baik *crude* maupun produk minyak) diperbesar untuk mengurangi resiko kelangkaan energi. Infrastruktur energi berperan besar dalam mengamankan pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia.



Grafik 4-6
Sumber energi
2015-2050

Ketahanan energi ditingkatkan dengan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Peran EBT ditingkatkan menjadi 30 persen pada tahun 2045. Pembangkit tenaga listrik ditingkatkan menjadi lebih dari 430 GW, rasio elektrifikasi 100 persen sejak tahun 2020, dan pasokan energi per kapita menjadi 7 ribu kWh tahun 2045. Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan menerapkan konsep kepulauan agar pemenuhan listrik per kapita lebih efektif. Pemenuhan kebutuhan energi memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup. Pemanfaatan energi nuklir dimungkinkan apabila sumber energi lain tidak memenuhi.